

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

Лабораторна робота
з дисципліни „ФІЗИКА”

Виконав студент групи

Захист балів

Перевірив

Миколаїв 202 ____ р.

Лабораторна робота

Визначення питомої ваги та густини твердого тіла

Прилади та обладнання

1. Ареометр з постійним об'ємом.
2. Посудина з водою.
3. Експериментальні тіла.
4. Технічні терези з рівновагами

Опис приладу

Ареометр з постійним об'ємом являє собою циліндр, що має плавучість у воді. До ареометра прикріплені чашки (верхня і нижня), в яких розмішують досліджуване тіло і рівноваги. На ареометрі нанесена риска ***m***, до якої ареометр потрібно занурювати у воду. При виконанні цієї умови об'єм зануреної у воду частини приладу залишається постійним. Звідки і назва приладу „ареометр з постійним об'ємом”.

Для того, щоб визначити, чи занурений ареометр у воду до риски, необхідно дивитись точно у площині рівня води у посудині. Рівень води повинен співпадати з рискою.

При кожному зануренні ареометра у воду до риски, його обов'язково потрібно звільнити від бульбашок повітря (струсити ареометр), тому що наявність навіть маленьких бульбашок може вплинути на результати вимірювання.

Порядок виконання роботи

Питома вага тіла визначається за формулою

$$\gamma = \frac{P}{V}, \quad (1)$$

де ***P*** – вага даного тіла, ***V*** – об'єм води витісненої тілом.

1) визначення ваги;

Зануливши ареометр у воду і звільнивши його від бульбашок, навантажити верхню чашку ареометра рівновагами до того часу, доки ареометр не зануриться у воду до риски. Нехай вага необхідних для цього рівноваг дорівнює ***P*₁**.

Потім покласти на верхню чашку ареометра досліджуване тіло і знімати частину рівноваг доти, поки ареометр знову не зануриться до тієї ж риски. Якщо вага рівноваг, що залишилися в чашці, дорівнює ***P*₂**, то вага досліджуваного тіла у повітрі

$$P = P_1 - P_2 \quad (2)$$

2) визначення об'єму;

Після визначення ваги тіла в повітрі, досліджуване тіло перекласти з верхньої чашки ареометра на нижню. Якщо воно плаває, то його прив'язують. Для того, щоб утримати ареометр, зануреним до риски, на верхню чашку додати рівноваги. Якщо вага рівноваг на верхній чашці буде дорівнювати ***P*₃**, то вага води ***P*_в**, що витіснило досліджуване тіло, дорівнюватиме :

$$P_v = P_3 - P_2 \quad (3)$$

Об'єм V тіла дорівнює об'єму води, витісненої тілом при його зануренні у воду, а об'єм води V_v дорівнює вазі води P_v поділеній на питому вагу води γ_a , при температурі досліду (тому що питома вага води залежить від температури):

$$V = V_v = \frac{P_v}{\gamma_v} \quad (4)$$

Підставляючи замість P_2 його значення з (3), отримаємо:

$$V = \frac{P_3 - P_2}{\gamma_v}$$

3) визначення питомої ваги тіл;

Виходячи з формул (1,2,4) отримуємо:

$$\gamma_T = \frac{P_1 - P_2}{P_3 - P_2} \gamma_v \quad (5)$$

4) визначення густини тіл за формулою;

$$\rho = \frac{\gamma_T}{g} \quad (6)$$

Великий вплив на результати вимірювання можуть створювати капілярні сили, що діють на ареометр. Тому при проведенні вимірювань необхідно слідкувати за тим, щоб поверхня води в посудині та ареометр були весь час чисті. Дослід необхідно зробити не менше ніж з двома досліджуваними тілами. Величину γ_a знаходять по таблиці, з урахуванням температури води.

Можна вважати, що температура води дорівнює температурі повітря, якщо вода довгий час знаходилась в лабораторії.

5). оформити звіт, результати занести у таблицю

1 досліджуване тіло					
P_1 , Н	P_2 , Н	P_3 , Н	V , м ³	γ_0 , Н/м ³	ρ , кг/м ³

2 досліджуване тіло					
P_1 , Н	P_2 , Н	P_3 , Н	V , м ³	γ_0 , Н/м ³	ρ , кг/м ³

Контрольні питання:

1. Що називається питомою вагою тіла? В яких одиницях вимірюється питома вага в системі СІ?
2. Що називається з густиною тіла і в яких одиницях вона вимірюється?
3. Дати визначення закону Архімеда.
4. Записати формулу для визначення ρ та γ .
5. Записати умову плавання тіла відносно діючих сил та відносно густини тіла і рідини.